Drifting Downhiller



ドリフトを極めて下りの最速を目指せ！！

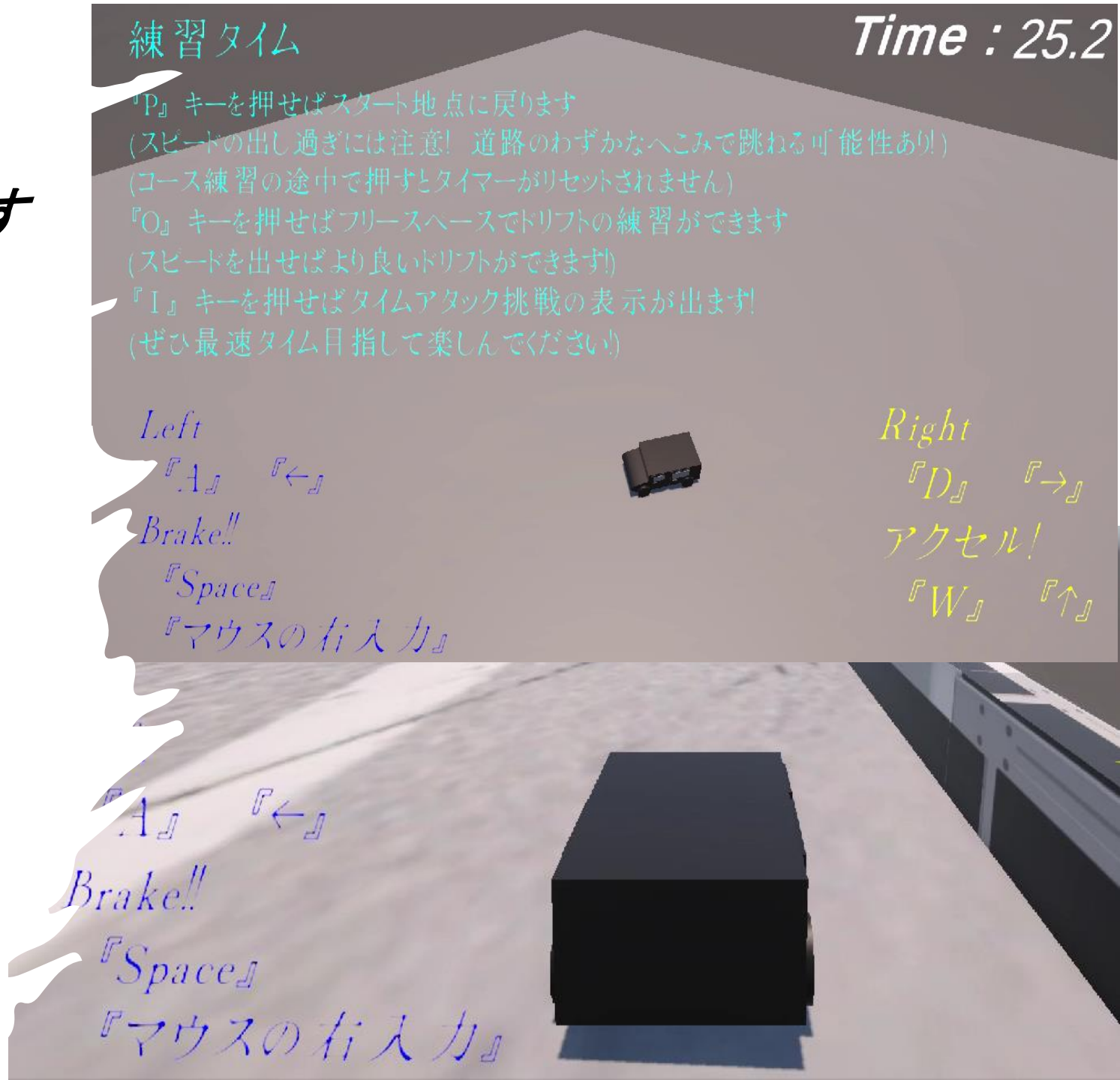
3Dタイムアタックゲーム　制作：内田 皓大

ゲーム概要

下りのコースで最速タイムを目指す
3Dタイムアタックゲームです！

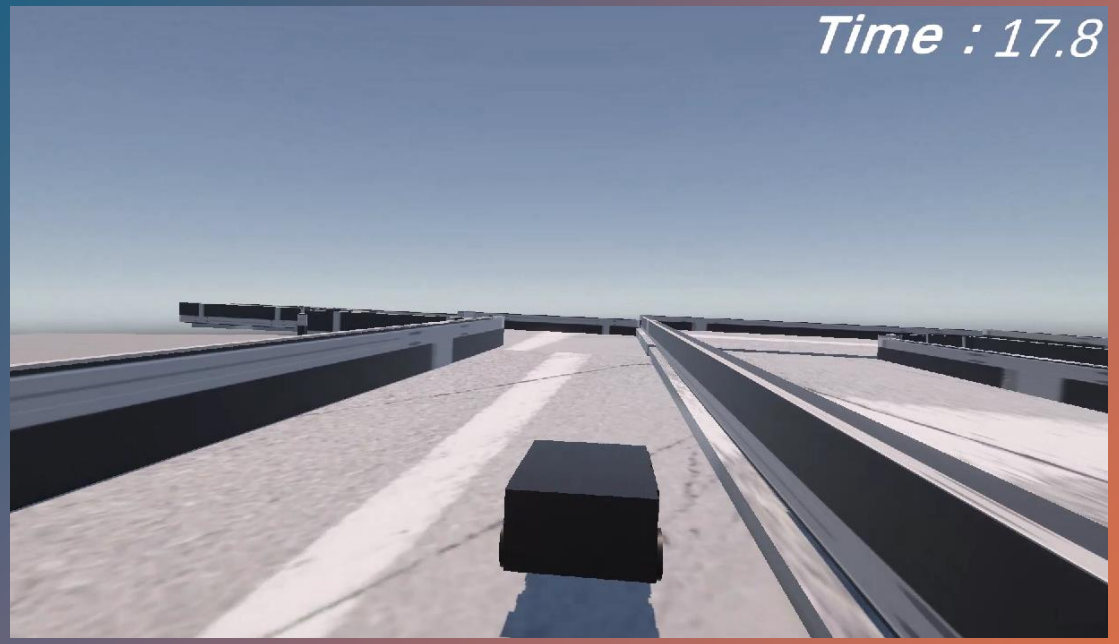
操作方法
左方向:A or ←　　右方向:D or →
前移動(アクセル): W or ↑
ブレーキ(ドリフト):
スペースキー or マウスの右入力
終了キー: エスケープキー

練習タイムでのキー入力
Pキー: 再度コース練習を行える
Oキー: フリースペースに移動
（ タイマーリセット）
Iキー: タイムアタック挑戦前の最終確認
（ボタンをクリックすることで
タイムアタック本番スタート！）



制作目的

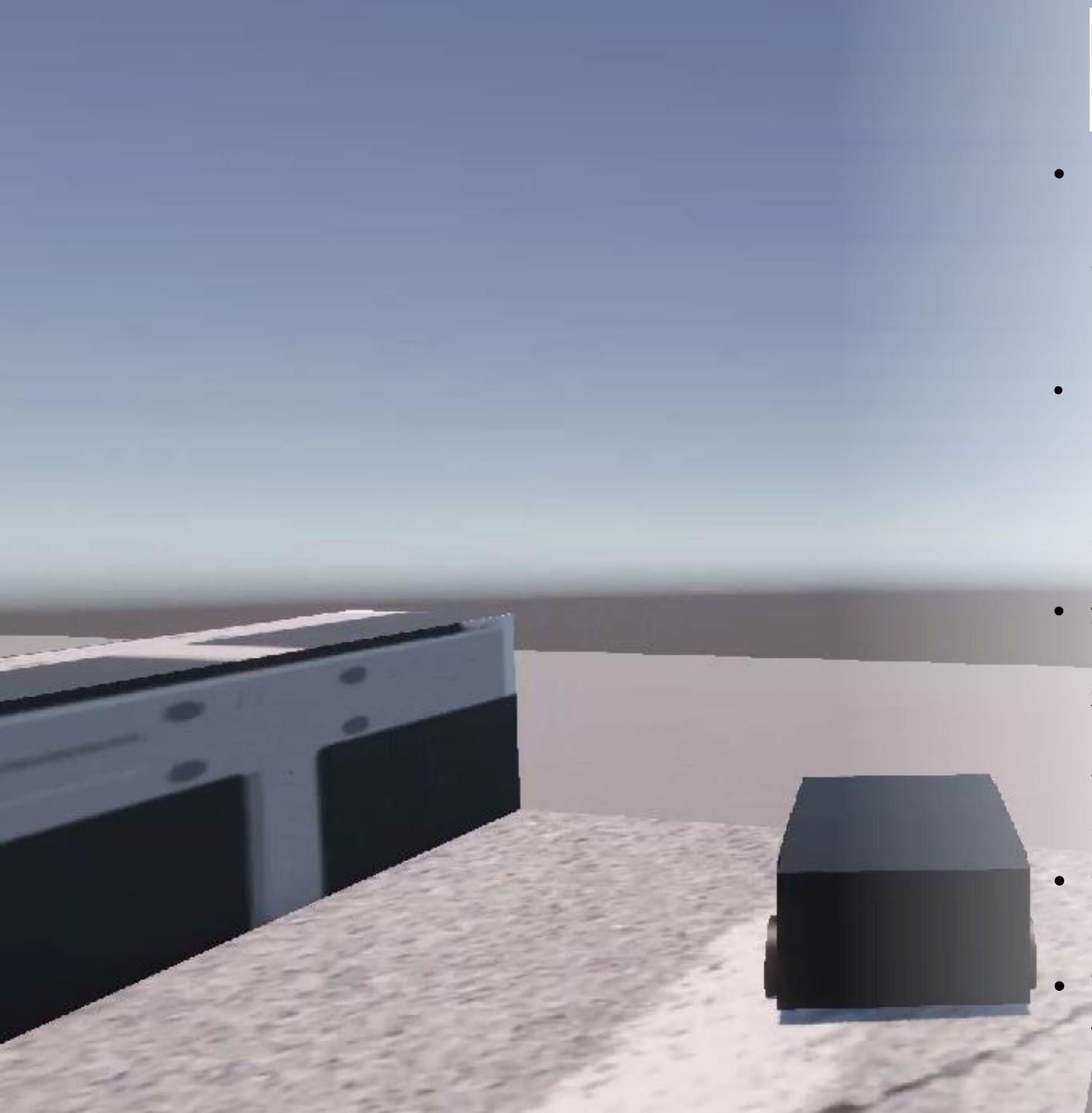
- 外部アセットを使用せず、
車・コースを含めたすべてを自作し、
ゲーム制作の基礎力を高める
- セーブデータの保存方式としてJSONを
用い、データの永続化と管理の一貫性
を学ぶ
- 前作の制作経験を踏まえ、Rigidbodyを
用いた物理ベースの車両操作を実装し、
より自然な挙動を実現する
- ドリフト走行を楽しめるゲーム体験を
目指し、操作性と爽快感の両立を図る





工夫したポイント

- すべての素材（車・コース）を外部アセットに頼らず自作し、ゲーム全体の世界観を統一した点が工夫したポイントです。
- 特にドリフト操作については、単に曲がるだけではなく「滑る感覚」と「操作のしやすさ」のバランスを意識し、グリップや回転速度の調整を繰り返して独自の操作感を作り込みました。
- また、単純な移動処理ではなく、Rigidbodyを用いた物理ベースの挙動にすることで、プレイヤーの入力による車の動きに“重さ”や“慣性”が出るように調整しました。
- UIやゲームフローについても、タイマー・リザルト・ランキングなどを段階的に実装し、「走る→記録→振り返る」というタイムアタックゲームとしての流れが自然になるよう設計しました。



苦労した点

- 開発初期では、車が地面に埋まったり浮いたりする問題が発生し、Colliderのサイズや配置のズレが原因であることを特定するのに時間がかかりました。この経験から、スクリプトだけでなくインスペクターの設定も含めて確認する重要性を学びました。
- また、ドリフト挙動の調整では、コース形状やColliderの　わずかな凹凸によって想定外の回転や引っかかりが発生し、挙動が安定しない問題がありました。これに対し、angularVelocity を用いて過剰な回転を抑えることで、安定したドリフト挙動を実現しました。
- 最も苦労した点は、JSONによるデータ保存の実装です。タイム記録についてはPlayerPrefsからJSONへ移行することができました。しかしながら、名前やカラー選択については設計に時間を要し、制作期間内で完成させることは困難と判断して見送ることにしました。
- 制作全体では、完成までのスケジュールを意識し取捨選択を行うことができました。
- 課題は残りましたが、限られた期間の中で優先順位を判断し、完成を目指す開発の進め方を学ぶとても良い経験となりました。



エラー解決

NullReferenceExceptionやタイマーリセットの不具合

- **シーン間のオブジェクト参照やスクリプトの責務分離に起因する不具合が発生しました。オブジェクト参照の設定を見直すとともに、機能ごとにメソッドを整理・分割することで問題を解決しました。**
- **前作では責務分離を十分に意識できず、不具合につながる場面がありました。一方で今作では責務分離を意識し過ぎたことで、かえって処理の流れが複雑になり、新たな不具合を招く結果となりました。この経験から、設計の原則を守るだけでなく、システム全体の流れを把握しながら柔軟に設計することの重要性を学びました。**

システム構成



- 使用技術：Unity 6（URP）
- アセット一覧：アセットの使用は無し

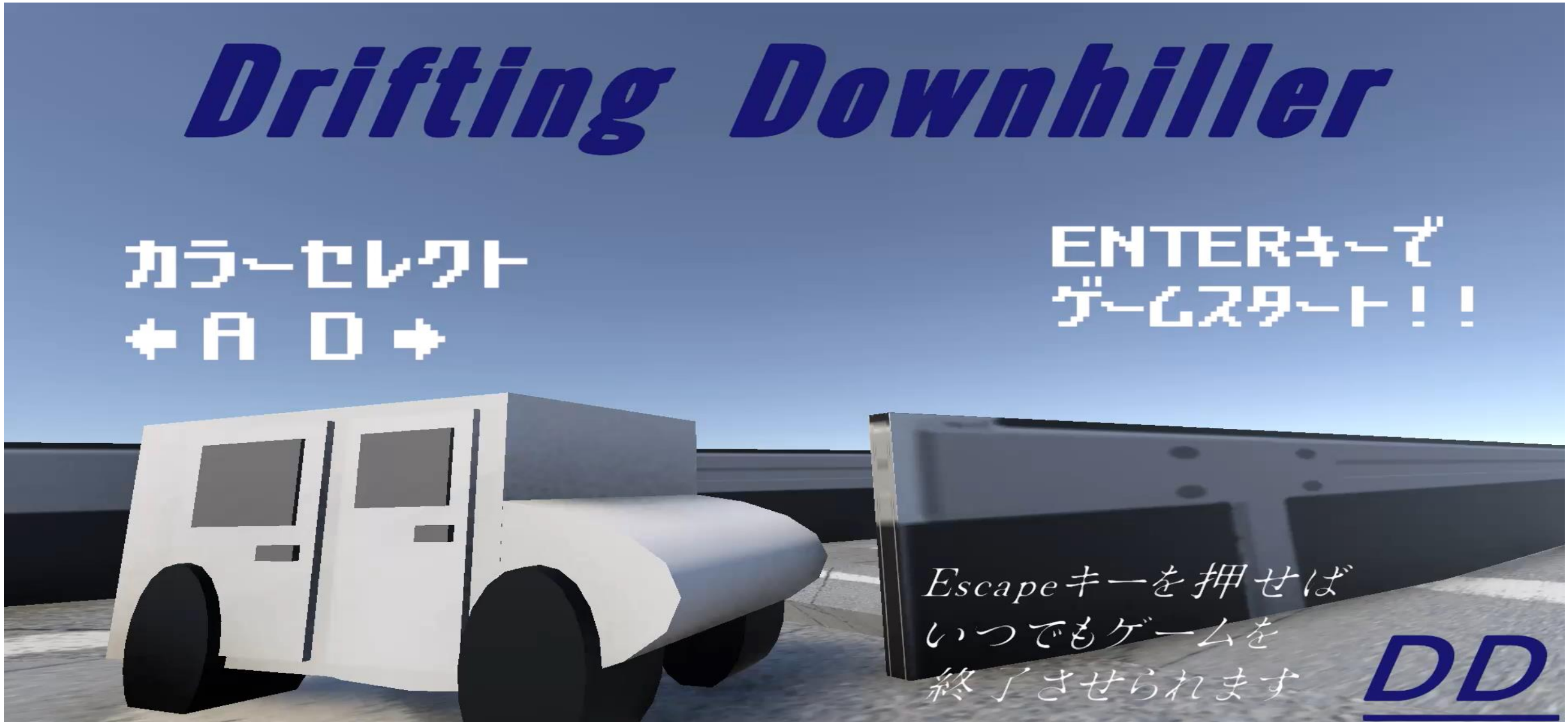
- **フォルダ構成**

```
Assets/
 ├─ Images/
 ├─ Prefabs/
 ├─ Scenes/
 ├─ Scripts/
 ├─ Settings
 └─ Audio/
```

- シーン構成

TitleScene → PracticeScene
→ GameScene → ResultScene

プレイ動画 ： https://youtu.be/EXi53CwAX_M



まとめ

- 今回の制作では、UnityとC#を用いて3Dドリフトゲームを完成させることができました。
- 制作では、まずドリフトの操作感を最優先に調整し、その後タイマーやランキングなどのゲームシステムを実装していきました。また、JSONによるデータ保存にも挑戦し、新しい技術を学ぶことができました。
- 制作中はさまざまなエラーに直面しましたが、スクリプトだけでなくInspectorなどのUnity側での設定まで確認することや、機能ごとに役割を分けて考えることの大切さを学びました。ChatGPTも活用しましたが、コードをそのまま使うのではなく、考え方や不具合の原因究明、実装計画の流れを相談しながら、自分で理解して完成させることを意識しました。
- また、名前やカラーの保存機能については最後まで挑戦しましたが、完成期限を考慮し、ゲーム全体の完成度を優先する判断をしました。この経験から、限られた期間の中で優先順位を付けて開発を進めることの重要性も学ぶことができました。
- 今回の制作を通して今後の課題も明確になったため、これからも新しい技術に挑戦を続け、さらに完成度の高いゲームへ発展させていきたいと考えています。

参考資料

サイト名（書籍名）	内容	URL
ソフトライム	先生のサイト	ソフトライム UnityとC#のおぼえがき
初制作作品 Gallop-Chaser	本作は前作の内容を基に、操作性やデータ保存機能を中心に改善・発展させて開発しました。	『Gallop Chaser』
フリー効果音素材　効果音ラボ	ドリフトSE (車のロケットスタート)	機械・乗り物[2]	効果音ラボ
FREE BGM DOVA-SYNDROME	フリーBGM素材『Drive With Blue』	https://dova-s.jp/bgm/detail/17713
FREE BGM DOVA-SYNDROME	フリーBGM素材『迅雷のユーロビート』	https://dova-s.jp/bgm/detail/14964
FREE BGM DOVA-SYNDROME	フリーBGM素材『天水のユーロビート』	https://dova-s.jp/bgm/detail/16759
FREE BGM DOVA-SYNDROME	フリーBGM素材『疾風のユーロビート』	https://dova-s.jp/bgm/detail/14478